Qüestió 6

Considereu les rectes

$$r : \frac{x-5}{4} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{-1} \quad \text{i} \quad s : \begin{cases} x = 4 + 2k \\ y = 3 + k \\ z = -1 \end{cases} .$$

a) Quina és la seva posició relativa? Calculeu l'equació implícita d'un pla π que sigui paral·lel a les dues rectes i que passi per l'origen de coordenades. [1,25 punts]

Pista. Aquest apartat et demana dues coses.

Posició relativa. Escriu un vector director i un punt de cada recta. Fixa't que, a la recta s, la coordenada z no depèn de k, i per això la 3a component del seu vector director és 0. Si els vectors directors són paral·lels (o sigui, amb coordenades proporcionals), llavors les rectes són paral·leles o bé coincidents. En canvi, si no ho són, calcula el determinant format pels dos vectors directors i el vector que va del punt de r al punt de s. Si aquest determinant val zero, les rectes es tallen; si no, s'encreuen.

El pla π. Els dos vectors directors de les rectes són vectors directors del pla, i el pla passa per l'origen. Per tant, iguala a zero aquest determinant:

$$\begin{vmatrix} x-0 & y-0 & z-0 \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} = 0$$

b) Calculeu l'equació de la recta t que talla les dues rectes r i s perpendicularment. [1,25 punts]

Pista. Comença escrivint cada recta amb un paràmetre. En el cas de r, iguala cada fracció a λ i aïlla x, y, z: obtindràs un punt genèric P_1 de r. La recta s ja ve escrita amb el paràmetre k, per tant, ja tens un punt qualsevol P_2 de s.

La recta t uneix un punt P_1 de r i un punt P_2 de s. Escriu el vector que els uneix i imposa que sigui perpendicular a cada vector director: tindràs dues equacions per a λ i k.

Si vols imposar que un vector és perpendicular a un altre vector, escriu el seu producte escalar i planteja una equació igualant-lo a zero.

Finalment, amb els valors de λ i k tindràs els punts P_1 i P_2: la recta t és la que passa per tots dos.